

Diagnóstico de Churn – RavenStack

Base: os 5 arquivos do dataset (500 contas, 5.000 assinaturas, 25.000 registros de uso, 2.000 tickets, 600 eventos de churn), de 01/2023 a 31/12/2024.

Valores: em US\$. "MRR" = receita mensal recorrente (a mensalidade da assinatura). Todo número deste relatório sai de um script em `scripts/` e de uma tabela em `tabelas/`.

Acompanham este relatório: `cruzamento-uso-x-tickets/RESULTADO_CRUZAMENTO.md` (o cruzamento entre uso e suporte, ~45 testes), `../docs/CONCILIACAO-DOS-NUMEROS.md` (por que alguns números diferem entre os documentos desta submissão) e `COMO-RODAR.md` (como reproduzir cada número).

Resumo para o CEO

O CEO disse: "o churn subiu, o CS diz que a satisfação está ok, o produto diz que o uso cresceu. Algo não bate."

Os dados mostram por que não bate:

O que cada time diz	O que os dados mostram
"O churn subiu"	Verdade no último trimestre. No 4º tri/2024, 14,4% do MRR ativo no início do trimestre terminou encerrado. Nos três trimestres anteriores foram 2,6% a 3,9%. Só dezembro/2024 respondeu por 6,8%.
"A satisfação está ok"	A medição não consegue mostrar insatisfação. Nos 2.000 tickets não existe nenhuma nota 1 ou 2: só 3, 4 e 5. E 41% dos tickets não têm nota. A média de 3,98 é igual entre quem saiu e quem ficou.
"O uso cresceu"	No total, não. O uso ficou estável: +1,1% de 2023 para 2024. Alguns segmentos cresceram e outros caíram. E o dado de uso não está ligado ao período das assinaturas: 77,7% dos registros caem fora da vida da própria assinatura.

Resposta curta às três perguntas:

- Causa raiz:** a empresa não consegue ver por que perde clientes porque **os registros que deveriam explicar o churn não concordam entre si nem com a realidade das assinaturas:** quem saiu (3 definições diferentes), por que saiu (motivo e comentário independentes), se estava satisfeito (escala sem notas 1 e 2) e se usava o produto (uso fora do período da assinatura). Testei país, setor, canal, plano, tamanho, cobrança, renovação automática, upgrade, downgrade, suporte e uso, e nenhum separa quem sai de quem fica. Só dois padrões se sustentam nos dados:
 - conta nova sai mais:** 32,6% das contas com menos de 3 meses têm evento de churn nos 90 dias seguintes, contra 17,2% das contas com mais de 12 meses;
 - o dinheiro perdido está concentrado:** as assinaturas acima de US\$ 5 mil/mês são 16% dos cancelamentos e 59% do MRR perdido.
- Segmentos em risco:** contas com menos de 6 meses (em quantidade) e contas de MRR alto (em dinheiro). A lista das 25 contas prioritárias está na seção 3, e a lista completa das 500 em `tabelas/12_contas_em_risco_31dez2024.csv`.
- O que fazer:** (1) passar amanhã a lista das 25 contas para o CS; (2) criar uma definição única de churn em 30 dias; (3) rodar um programa de 90 dias para contas novas, com grupo de controle; (4) consertar a medição de satisfação, de motivo de saída e de uso. O impacto estimado de cada ação está na seção 4.

1. O que está causando o churn?

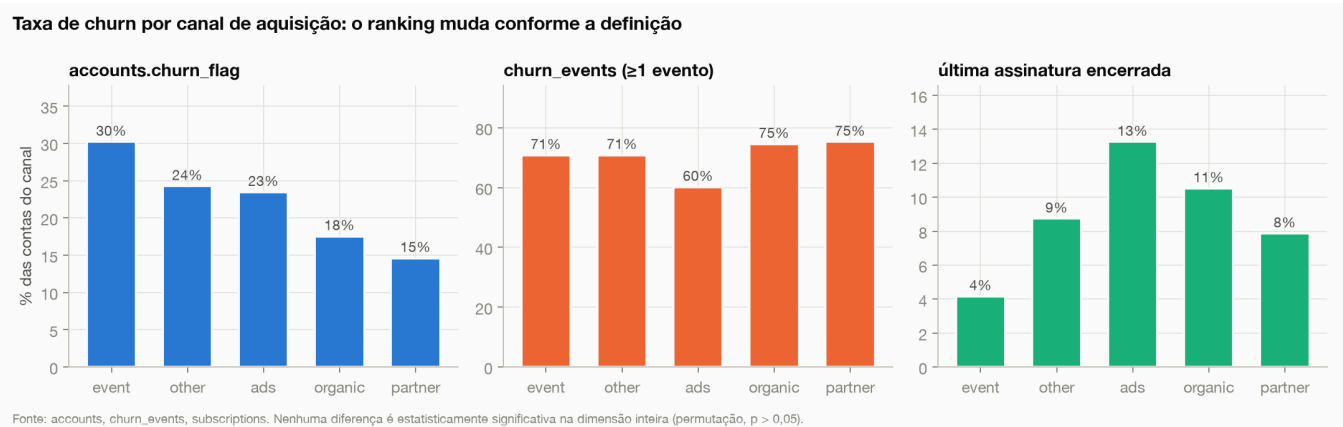
1.1 Primeiro achado: "churn" significa três coisas diferentes nos dados

Onde o churn está registrado	Contas marcadas como churn
accounts.churn_flag	110 (22,0%)
churn_events (pelo menos 1 evento)	352 (70,4%)
subscriptions : a assinatura mais recente da conta está encerrada	45 (9,0%)
subscriptions : a conta não tem nenhuma assinatura paga ativa em 31/12/2024	0

- Só 6 contas aparecem como churn nas três definições ao mesmo tempo.
- A sobreposição entre duas definições vai de 8% a 19%.
- As 110 contas com churn_flag continuam com assinatura paga ativa em 31/12/2024.
- A data do churn coincide com o fim de uma assinatura da conta em só 6 dos 600 eventos. Em até 30 dias de diferença, são 126 dos 600.
- 284 das 352 contas com evento começaram assinaturas novas depois do último churn.

Tabela por conta: tabelas/01_definicoes_de_churn_por_conta.csv .

Por que isso é causa raiz, e não detalhe técnico: a conclusão sobre "quem cancela mais" muda conforme o arquivo usado.



Canal	% churn pelo churn_flag	% churn pelo churn_events	% churn pela última assinatura encerrada
event	30,2% (maior)	70,8%	4,2% (menor)
other	24,3%	70,9%	8,7%
ads	23,5%	60,2% (menor)	13,3% (maior)
organic	17,5%	74,6%	10,5%
partner	14,6% (menor)	75,3% (maior)	7,9%
p-valor da dimensão inteira (teste de permutação)	0,082	0,140	0,236

O canal "event" é o pior numa definição e o melhor em outra. **Nenhuma das três diferenças é estatisticamente significativa.** Uma decisão como "cortar investimento no canal X" teria base em ruído.

1.2 Segundo achado: os campos que deveriam explicar o churn não são confiáveis

Campo	O que foi verificado	Resultado
Motivo (reason_code) x comentário (feedback_text)	Os dois dizem a mesma coisa?	Não. São estatisticamente independentes (p = 0,988). O motivo "support" tem mais comentários "missing features" (31) do que qualquer outro texto.
Satisfação (satisfaction_score)	A escala vai de 1 a 5?	Não. Só existem as notas 3 (396), 4 (405) e 5 (374). Outros 825 tickets (41%) não têm nota.
Uso (feature_usage)	O uso acompanha a vida da assinatura?	Não. Toda assinatura tem cerca de 5 registros, dure 1 semana ou 2 anos (correlação -0,009). E 77,7% dos registros têm data fora do período da própria assinatura.
preceding_upgrade_flag	Bate com os upgrades em subscriptions ?	Não. Dos 123 eventos marcados, só 34 têm upgrade em subscriptions nos 90 dias anteriores. Outros 111 eventos têm upgrade e não estão marcados.
is_reactivation	Bate com o histórico da conta?	Não. 248 eventos não são o primeiro da conta, mas só 35 deles estão marcados como reativação. Outros 26 eventos marcados não têm nenhum churn anterior.

Os motivos declarados dividem o total quase igualmente (features 19,0%, support 17,3%, budget 17,3%, unknown 15,8%, competidor 15,3%, pricing 15,2%). Como o motivo não concorda com o comentário, essa divisão não indica causa.

Tabelas: tabelas/04_suporte.csv , tabelas/11_motivo_x_comentario.csv .

1.3 O que foi testado e NÃO explica o churn

Suporte: quem saiu e quem ficou são praticamente iguais.

Tickets (histórico completo)	Contas com evento de churn	Contas sem evento
Satisfação média	3,98	3,98
% sem nota	41,6%	40,5%
% escalados	5,1%	4,0%
Tempo médio de resolução	35,7 h	36,1 h
Tickets por conta nos 90 dias antes do churn*	0,53	0,52

*Contas sem churn: os 90 dias antes de 31/12/2024.

Perfil da conta e da assinatura: comparei a perda de MRR em 2024 com as 4.207 assinaturas pagas que estavam ativas em algum momento do ano. No total, 10,0% do MRR foi perdido.

Dimensão	Menor → maior % de MRR perdido	p-valor (quantidade / MRR)
País	IN 6,8% → FR 16,6%	0,098 / 0,288
Setor	FinTech 9,4% → Cybersecurity 11,6%	0,623 / 0,825
Canal	partner 8,7% → event 11,9%	0,205 / 0,683
Seats	21-50 8,9% → 01-05 13,5%	0,332 / 0,303
Plano	Pro 8,2% → Enterprise 10,5%	0,782 / 0,145
Cobrança	anual 9,1% → mensal 10,8%	0,223 / 0,284
Renovação automática	não 8,9% → sim 10,3%	0,903 / 0,464
Teve upgrade	sim 7,0% → não 10,4%	0,204 / 0,168

Dimensão	Menor → maior % de MRR perdido	p-valor (quantidade / MRR)
Teve downgrade	sim 5,0% → não 10,2%	0,512 / 0,165

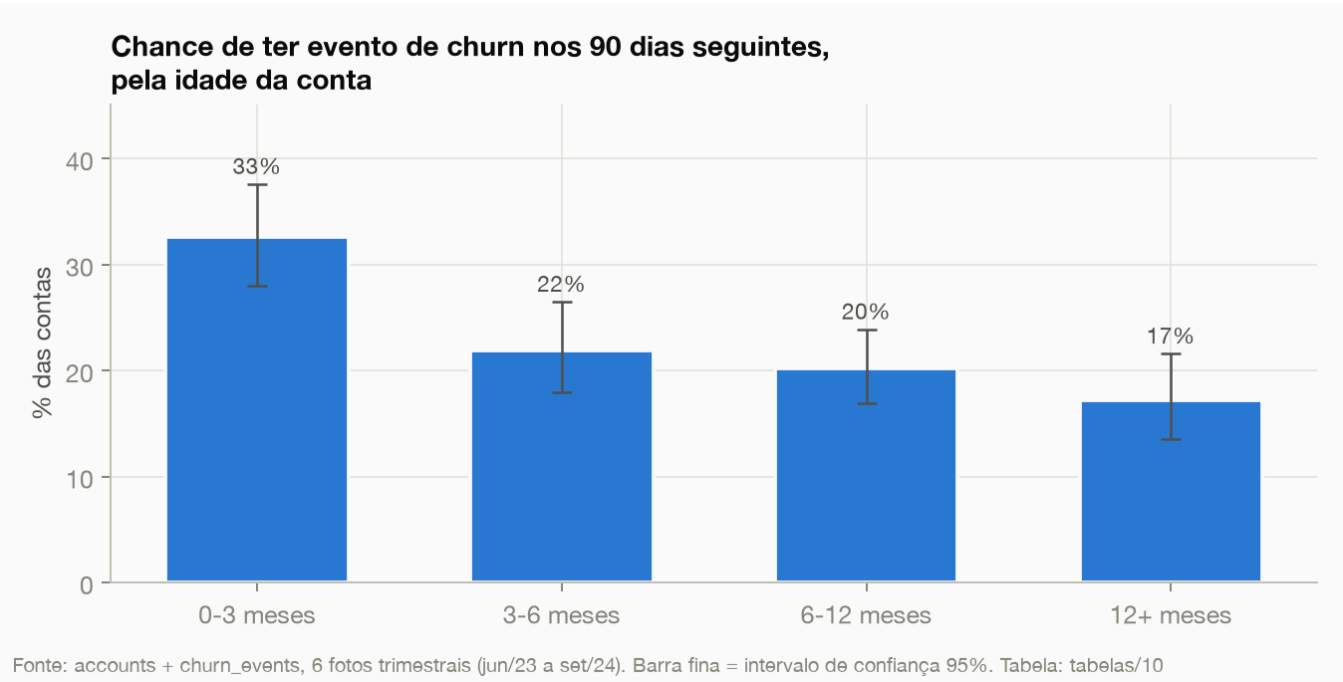
Nenhum p-valor fica abaixo de 0,05. As diferenças da tabela estão dentro do que o acaso produz.

Tabela: tabelas/09_segmentos_mrr_perdido_2024.csv .

Upgrade ou downgrade antes do churn: quem teve upgrade nos 90 dias anteriores teve evento de churn em 23,7% dos casos. Quem não teve, em 22,7%. Com downgrade são 26,8% contra 22,5%. A diferença é pequena e não sustenta a tese de que "o upgrade empurrado leva ao cancelamento".

1.4 Os dois padrões que se sustentam

Padrão 1: conta nova sai mais. Tirei 6 fotos trimestrais da base (de jun/2023 a set/2024) e medi quantas contas tiveram evento de churn nos 90 dias seguintes.

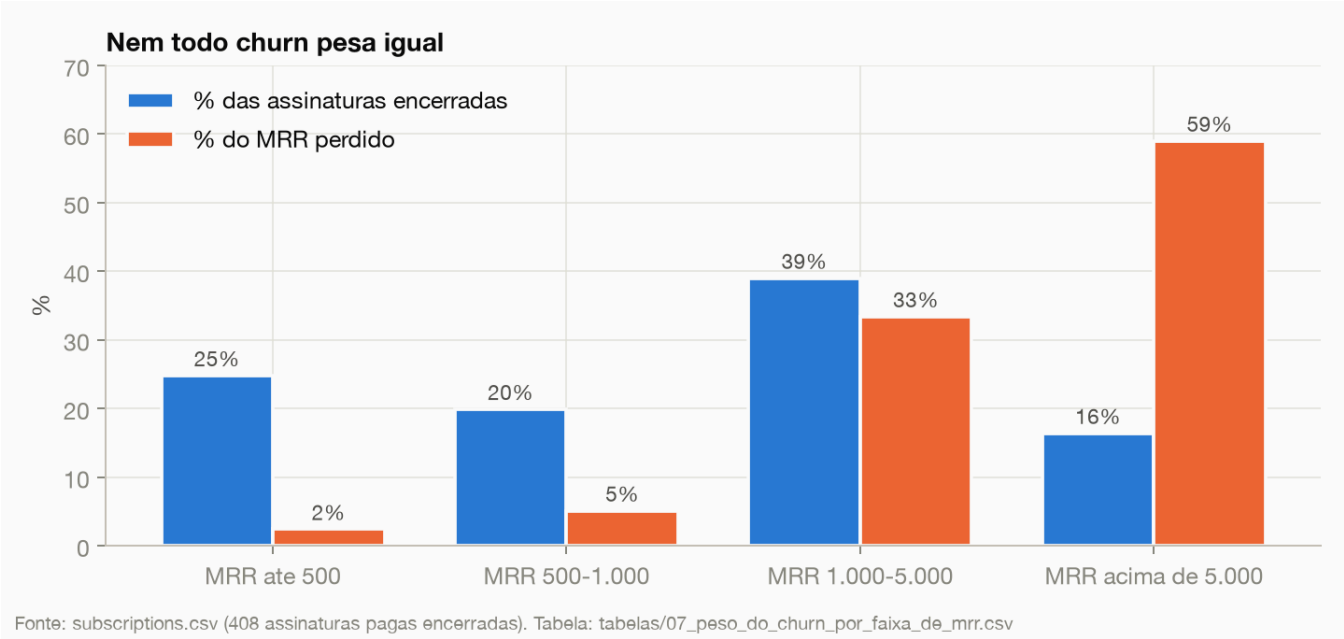


Idade da conta	Contas observadas	% com evento em 90 dias	Intervalo de confiança 95%	% sem o 4º tri/2024
0-3 meses	365	32,6%	28,0% – 37,6%	27,3%
3-6 meses	347	21,9%	17,9% – 26,5%	18,8%
6-12 meses	511	20,2%	16,9% – 23,9%	17,9%
12+ meses	326	17,2%	13,5% – 21,6%	16,5%

- Os intervalos de "0-3 meses" e "12+ meses" não se cruzam.
- O padrão continua quando tiro o último trimestre, que é o mais atípico.
- Em 4 das 5 fotos comparáveis, contas com menos de 6 meses tiveram mais eventos que as mais velhas. A exceção foi set/2023: 14,0% contra 21,8%. A foto de jun/2023 não tem contas com mais de 6 meses. Na foto de set/2024, foram 45,3% contra 21,9%.
- Complementa a primeira análise: 42,8% dos 600 eventos acontecem nos 3 primeiros meses após o cadastro.
- **Limite:** isso vale para número de eventos, não para dinheiro. A % de MRR perdido em 90 dias fica em 4,2% / 3,2% / 4,2% / 2,4% por faixa de idade, sem uma escada clara.

Tabela: tabelas/10_idade_da_conta_x_churn_90d.csv .

Padrão 2: nem todo churn pesa igual.

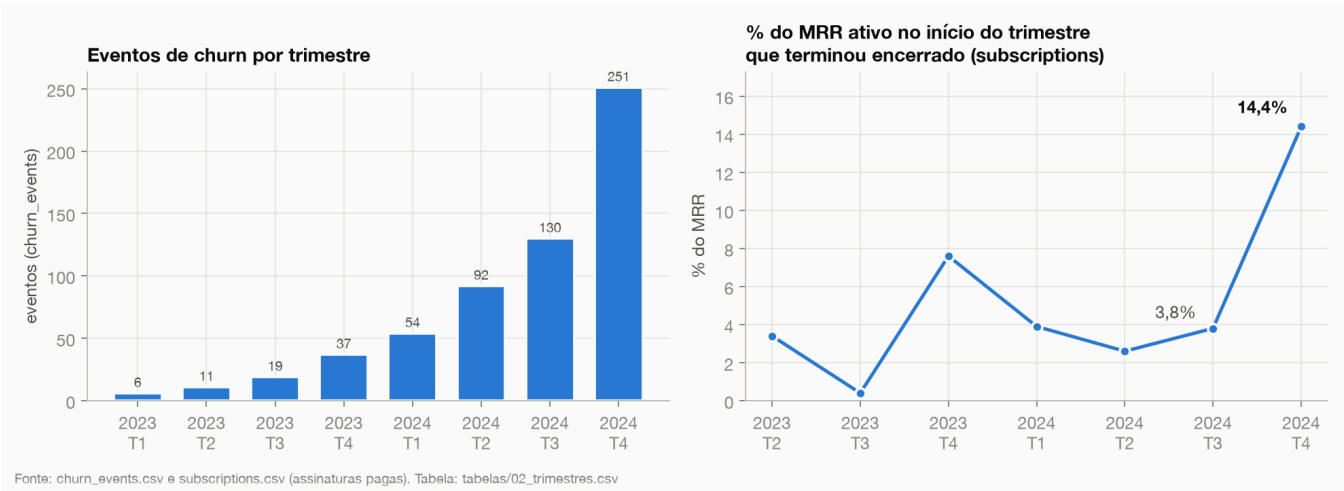


MRR da assinatura encerrada	Assinaturas	% das assinaturas	MRR perdido	% do MRR perdido
até US\$ 500	101	24,8%	28.429	2,4%
US\$ 500 – 1.000	81	19,9%	60.535	5,1%
US\$ 1.000 – 5.000	159	39,0%	394.414	33,4%
acima de US\$ 5.000	67	16,4%	695.761	59,0%

- Os 10% maiores cancelamentos somam 45,0% do MRR perdido.
- **30 contas** (de 288 que perderam MRR) respondem por **45,5%** do MRR perdido.

Tabelas: tabelas/07_peso_do_churn_por_faixa_de_mrr.csv e tabelas/08_contas_por_mrr_perdido.csv .

1.5 A linha do tempo: o que subiu de verdade



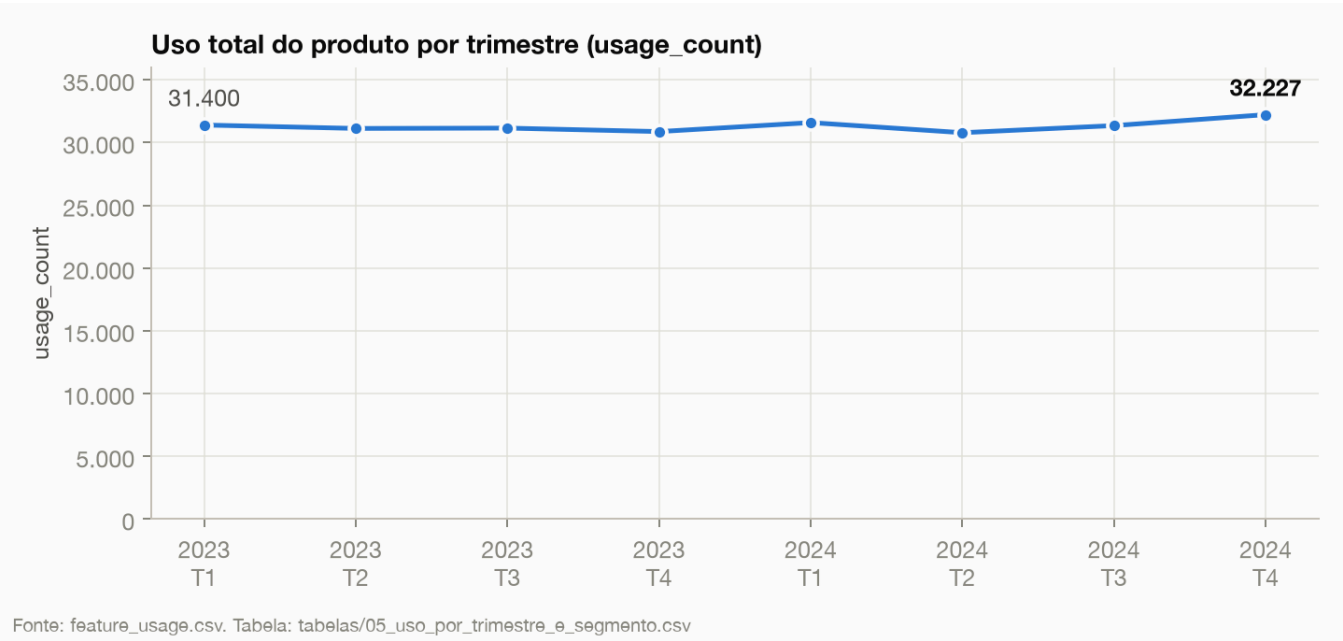
Trimestre	Contas pagas ativas no início	MRR ativo no início	MRR novo	Eventos de churn	Eventos por conta ativa	MRR encerrado	% do MRR do início
2024-T1	187	1.283.939	1.064.291	54	0,29	50.138	3,9%
2024-T2	255	2.311.365	1.616.165	92	0,36	59.026	2,6%
2024-T3	334	3.863.566	2.348.608	130	0,39	146.668	3,8%

Trimestre	Contas pagas ativas no início	MRR ativo no início	MRR novo	Eventos de churn	Eventos por conta ativa	MRR encerrado	% do MRR do início
2024-T4	414	6.062.710	4.996.075	251	0,61	871.812	14,4%

- **O aumento no último trimestre é real nas duas medidas:** em eventos por conta ativa e em % de MRR encerrado.
- Por mês, o MRR encerrado foi de 1,5% (set) para 1,8% (out), 2,6% (nov) e **6,8% (dez)**.
- **Não é verdade que a taxa está estável em ~5%.** Uma análise anterior (PDF) chegou a esse número dividindo pelo total de assinaturas ativas. Como uma conta tem várias assinaturas ao mesmo tempo, esse divisor cresce mais rápido que a base de clientes e esconde o aumento.
- **Ressalva:** dezembro/2024 é o último mês do dataset e também o mês com mais assinaturas novas (807 pagas, contra 527 em novembro). O dataset é declarado fictício pelo autor, com casos-limite plantados. Não dá para descartar que parte do pico seja efeito de fim de base.

Tabelas: tabelas/02_trimestres.csv e tabelas/03_meses.csv .

1.6 "O uso cresceu": verdade para quem?



No total, o uso ficou estável: 124.561 em 2023 e 125.964 em 2024 (+1,1%). Do 3º para o 4º tri de 2024, subiu 2,8%. Por segmento:

Cresceu	Caiu
Cybersecurity +13,5% (T3→T4)	DevTools -4,6% (T3→T4)
Alemanha +9,2% (T3→T4)	Canadá -8,7% (2023→2024), -4,9% (T3→T4)
Cobrança mensal +8,2% (T3→T4)	Reino Unido -4,4% (T3→T4)
Enterprise +6,6% (T3→T4)	Assinaturas em trial -6,6% (T3→T4)
organic +6,2% (T3→T4)	ads -3,9% (T3→T4)

Nenhum desses movimentos coincide com os segmentos que perdem mais MRR (seção 1.3). E, como o uso não está ligado ao período das assinaturas (seção 1.2), **o dado não permite dizer "o uso caiu antes do churn"**. Tabelas: tabelas/05 e tabelas/06 .

2. A análise distingue correlação de causalidade?

Afirmação	Tipo	Força
As três definições de churn discordam	Fato medido	Verificável linha a linha em tabelas/01
A satisfação não tem notas 1 e 2	Fato medido	Verificável em tabelas/04
O uso não está ligado ao período da assinatura	Fato medido	77,7% dos registros fora do período
O churn de MRR subiu no 4º tri/2024	Fato medido	Pode ter efeito de fim de base
Conta nova tem mais evento de churn	Correlação	Intervalos não se cruzam; vale para eventos, não para MRR
Onboarding reduziria o churn das contas novas	Hipótese causal	Só um teste com grupo de controle prova (ação 3)
Canal, país ou setor causam churn	Não sustentado	p > 0,05 em todas as definições
Suporte ou uso causam churn	Não sustentado	Iguais entre quem sai e quem fica

3. Quais contas estão mais em risco?

Como a lista foi montada: entram as 500 contas com assinatura paga ativa em 31/12/2024. A prioridade é o MRR ativo da conta multiplicado pela % de MRR que a faixa de idade dela perdeu em 90 dias, no histórico.

Limite honesto: é uma priorização por dinheiro em jogo, não uma previsão individual. O modelo preditivo não funcionou com esses dados (seção 5).

Tamanho do risco: o MRR ativo total é de US\$ 10,16 mi. O MRR que deve ser perdido nos próximos 90 dias, pela taxa histórica, é de **US\$ 332 mil (3,3%)**. As 25 contas abaixo concentram 18,5% desse risco e 15,9% do MRR ativo.

#	Conta	País	Setor	Plano	Idade (meses)	MRR ativo	MRR em risco 90d	Churns anteriores	Tickets 90d	Variação de uso
1	A-d4e0d4 (Company_403)	US	FinTech	Enterprise	2,4	114.777	4.821	0	0	-80,9%
2	A-1f0636 (Company_368)	AU	EdTech	Enterprise	12,0	94.710	3.978	0	0	+93,4%
3	A-30b4ca (Company_23)	IN	EdTech	Basic	7,4	75.938	3.189	1	0	-59,0%
4	A-18793f (Company_488)	US	EdTech	Pro	0,4	75.776	3.183	1	0	-46,2%
5	A-5b1bcd (Company_166)	US	DevTools	Pro	15,5	131.911	3.166	1	1	+25,0%
6	A-5a215a (Company_358)	FR	EdTech	Pro	11,9	69.687	2.927	0	1	+69,0%
7	A-40906c (Company_235)	US	EdTech	Pro	9,2	64.400	2.705	0	3	+52,1%
8	A-5c046d (Company_130)	FR	EdTech	Enterprise	5,8	83.886	2.684	0	0	+55,6%

#	Conta	País	Setor	Plano	Idade (meses)	MRR ativo	MRR em risco 90d	Churns anteriores	Tickets 90d	Variação de uso
9	A-56962b (Company_177)	UK	EdTech	Enterprise	8,7	54.605	2.293	2	0	+216,7%
10	A-c58f49 (Company_480)	US	EdTech	Enterprise	5,0	70.980	2.271	3	0	+158,8%
11	A-4814a3 (Company_337)	IN	Cybersecurity	Pro	3,4	70.644	2.261	1	0	+27,6%
12	A-09316c (Company_341)	AU	FinTech	Enterprise	3,6	70.000	2.240	1	2	-24,7%
13	A-9779ad (Company_171)	AU	Cybersecurity	Enterprise	9,1	51.680	2.171	3	2	+62,2%
14	A-e08cd3 (Company_475)	US	FinTech	Basic	3,3	67.737	2.168	2	2	sem base
15	A-66224b (Company_87)	US	HealthTech	Pro	2,4	50.876	2.137	0	2	-68,3%
16	A-bd4513 (Company_205)	AU	DevTools	Basic	1,8	48.804	2.050	2	1	+2,7%
17	A-76fa4d (Company_226)	US	HealthTech	Pro	1,2	47.955	2.014	2	1	+148,0%
18	A-9174e0 (Company_73)	US	Cybersecurity	Enterprise	0,9	46.613	1.958	0	1	-17,9%
19	A-2d1036 (Company_399)	US	FinTech	Pro	6,6	46.230	1.942	2	1	-7,3%
20	A-0cc442 (Company_198)	US	EdTech	Enterprise	5,5	60.092	1.923	4	0	-8,7%
21	A-4c38bc (Company_55)	UK	HealthTech	Pro	9,8	45.612	1.916	0	0	-13,8%
22	A-0651a4 (Company_255)	FR	HealthTech	Enterprise	2,5	44.564	1.872	2	0	+158,8%
23	A-054577 (Company_455)	UK	EdTech	Pro	8,1	44.145	1.854	0	0	+525,0%
24	A-d40bf7 (Company_11)	IN	FinTech	Basic	1,7	43.247	1.816	0	1	-65,4%
25	A-cd458b (Company_430)	US	DevTools	Enterprise	6,5	42.740	1.795	1	1	+13,0%

Colunas: "MRR ativo" é a soma das assinaturas pagas ativas. "Variação de uso" compara os últimos 90 dias com os 90 dias anteriores. "Plano" é o da assinatura mais recente. Em "sem base", a conta não teve uso nos 90 dias anteriores. A variação de uso aparece só como contexto para o CS, porque o dado de uso tem o problema da seção 1.2.

Risco por idade da conta:

Idade	Contas	MRR ativo	% do MRR ativo	MRR em risco 90d	% do risco
0-3 meses	80	1.643.106	16,2%	69.009	20,8%
3-6 meses	72	1.516.932	14,9%	48.545	14,6%

Idade	Contas	MRR ativo	% do MRR ativo	MRR em risco 90d	% do risco
6-12 meses	121	2.594.191	25,5%	108.957	32,8%
12+ meses	227	4.405.379	43,4%	105.743	31,8%

4. O que a empresa deveria fazer

As ações estão em ordem de prioridade. Nas estimativas de impacto, as premissas vêm escritas junto: são simulações, não promessas.

#	Ação	Dado que sustenta	Impacto estimado	Como medir	Prazo
1	Passar amanhã as 25 contas da seção 3 ao CS , com um dono por conta e contato em até 14 dias	30 contas somaram 45,5% do MRR perdido; as 25 da lista concentram 18,5% do risco em 90 dias	Risco dessas 25 contas: US\$ 61,5 mil de MRR por trimestre . Evitar metade = ~US\$ 30,7 mil/trimestre (~US\$ 123 mil/ano)	MRR perdido dessas 25 contas contra a taxa histórica da faixa de idade	Amanhã
2	Criar uma definição única de churn (receita perdida = assinatura paga encerrada sem outra no lugar) e gerar <code>churn_events</code> a partir de <code>subscriptions</code>	3 definições com 8% a 19% de sobreposição; 6 de 600 eventos batem com o fim de uma assinatura; o ranking de canais inverte conforme a fonte	Não gera receita direto, mas sem isso nenhuma meta de churn pode ser auditada . É pré-requisito das ações 3 e 4	100% dos eventos ligados a uma assinatura encerrada	30 dias
3	Programa de 90 dias para contas novas (check-in nos dias 15, 45 e 80), rodando com metade das contas novas e deixando a outra metade como grupo de controle	Contas de 0-3 meses: 32,6% de evento em 90 dias, contra 17,2% nas de 12+ meses	Contas com menos de 6 meses somam US\$ 3,16 mi de MRR e US\$ 117,5 mil de risco por trimestre. Reduzir a taxa em 20% = US\$ 23,5 mil/trimestre (~US\$ 94 mil/ano). Em 50% = US\$ 58,8 mil/trimestre (~US\$ 235 mil/ano)	Taxa de churn em 90 dias: grupo do programa contra grupo de controle	1 trimestre
4	Consertar a pesquisa de satisfação : escala 1-5 de verdade e nota pedida no fechamento do ticket	Zero notas 1-2 em 2.000 tickets; 41% sem nota	Torna verificável a frase "a satisfação está ok"	Sem nota de 41% para menos de 15%; notas 1-2 aparecendo	30 dias
5	Registrar o motivo de saída numa pergunta única e obrigatória , com o comentário ligado ao motivo	<code>reason_code</code> e <code>feedback_text</code> independentes ($p = 0,988$)	Permite achar a causa declarada de verdade	Motivo e comentário coerentes em mais de 90% dos eventos	30 dias
6	Registrar o uso por assinatura, com data dentro da vigência	77,7% dos registros fora da vida da assinatura; ~5 registros por assinatura, qualquer que seja a duração	Permite testar a frase "o uso cresceu" e criar alertas de queda de uso	0% de registros fora da vigência	60 dias

O que NÃO fazer com os dados de hoje:

- Cortar ou priorizar canal de aquisição (event, partner, ads).
- Mudar preço por país ou setor.
- Tratar upgrade como sinal de churn.

Nenhum desses fatores passou nos testes (seções 1.1 e 1.3).

5. Diferencial: o modelo preditivo e por que ele não funciona

Treinei uma regressão logística com 35 variáveis das 5 tabelas:

- MRR e número de assinaturas ativas, seats, idade da conta;
- plano, cobrança, renovação automática e trial;
- upgrades, downgrades e churns anteriores;
- uso nos últimos 90 dias e sua tendência, % de erros, % de features beta, número de features usadas;
- tickets, tickets escalados, tickets urgentes, satisfação e ausência de nota;
- setor, canal e país.

Validação no tempo: o modelo treinou com as fotos de mar/2024 e jun/2024 e foi testado prevendo out-dez/2024, sem enxergar esse período. "AUC" mede a capacidade de ordenar quem sai: 0,5 é o acaso e 1,0 é perfeito.

Alvo	AUC do modelo	Faixa do acaso (95%)	Modelo com alvo embaralhado (máx.)	Top 20% do ranking capturou	Idade da conta sozinha (AUC)
Evento em <code>churn_events</code> nos 90 dias	0,525	0,443 – 0,556	0,582	22% dos casos (lift 1,09x)	0,677
Assinatura paga encerrada nos 90 dias	0,546	0,435 – 0,559	0,593	25% dos casos (lift 1,23x)	0,621

Leitura: o modelo completo **não prevê melhor que o acaso**. Uma única variável, a idade da conta, ordena melhor que as 35 juntas. Isso confirma a seção 1: com os campos atuais de suporte, uso e motivo, não há sinal para prever churn.

Um modelo "de 90% de acerto" com esses dados seria enganoso. O caminho é consertar a medição (ações 2, 4, 5 e 6) e treinar de novo depois.

Saída completa: `saidas_dos_scripts/modelo_out.txt`. Código: `scripts/modelo.py`.

Ferramenta para o CS usar amanhã: o arquivo `tabelas/12_contas_em_risco_31dez2024.csv` abre no Excel ou no Google Sheets. Tem as 500 contas em ordem de prioridade, com MRR em risco, idade, churns anteriores, tickets, tickets escalados, tickets sem nota, variação de uso, % de erros, upgrades e downgrades.

6. Como as 5 tabelas foram cruzadas

Tabela	Usada para
<code>accounts</code>	Perfil (país, setor, canal, plano inicial, seats), idade da conta, <code>churn_flag</code>
<code>subscriptions</code>	MRR ativo, MRR novo e MRR perdido por período; última assinatura; upgrades e downgrades; cobrança e renovação; ligação entre uso e conta
<code>churn_events</code>	Eventos por data, motivo, comentário, reembolso, flags de upgrade e de reativação
<code>support_tickets</code>	Satisfação, tickets sem nota, escalações, tempo de resolução; janela de 90 dias antes do churn
<code>feature_usage</code>	Uso por trimestre e segmento (ligado à conta via <code>subscription_id</code>), erros, beta, vigência dos registros

Métodos:

- Janelas de 90 dias antes do churn.
- 6 fotos trimestrais da base, para medir churn nos 90 dias seguintes.

- Teste de permutação com 2.000 sorteios, para separar diferença real de acaso.
- Intervalo de confiança de Wilson para as porcentagens.
- Validação temporal do modelo.

7. Limitações

- **O dataset é fictício.** O autor declara no Kaggle que é simulado e tem casos-limite plantados, então as correlações podem ser artificiais.
- **Dezembro/2024 é o último mês da base** e concentra picos de assinaturas novas e encerradas. Parte do aumento do 4º trimestre pode ser efeito de fim de base.
- **Contas têm várias assinaturas pagas ao mesmo tempo.** Somei todas (leitura A). Se cada assinatura nova substituir a anterior, os valores absolutos de MRR mudam. As conclusões de comparação (quem perde mais, o que é significativo) foram feitas sobre as mesmas regras para todos os grupos.
- **As estimativas de impacto usam a taxa histórica**, que inclui o 4º tri/2024. As % de redução (20% e 50%) são cenários, não resultado medido.
- **Foram testadas muitas dimensões.** Com tantos testes, algum p-valor abaixo de 0,05 poderia aparecer por acaso. Nenhum apareceu.

8. Arquivos desta pasta

Arquivo	Conteúdo
RELATORIO_DIAGNOSTICO_CHURN.pdf	Este relatório, para leitura fora do GitHub
COMO-RODAR.md	Como abrir as ferramentas e reproduzir cada número
graficos/	6 gráficos usados no relatório
tabelas/01_definicoes_de_churn_por_conta.csv	As 3 definições de churn lado a lado, por conta
tabelas/02_trimestres.csv , 03_meses.csv	Base ativa, MRR novo, eventos, MRR perdido por período
tabelas/04_suporte.csv	Satisfação por nota, sem nota, escalasções, por trimestre e grupo
tabelas/05_uso_por_trimestre_e_segmento.csv , 06_uso_variacao_por_segmento.csv	Uso por segmento
tabelas/07_peso_do_churn_por_faixa_de_mrr.csv , 08_contas_por_mrr_perdido.csv	Concentração do MRR perdido
tabelas/09_segmentos_mrr_perdido_2024.csv	MRR perdido por segmento, com p-valores
tabelas/10_idade_da_conta_x_churn_90d.csv	Idade da conta x churn em 90 dias
tabelas/11_motivo_x_comentario.csv	Motivo x comentário
tabelas/12_contas_em_risco_31dez2024.csv	Lista priorizada das 500 contas para o CS
scripts/	Código que gera todos os números, os gráficos e o PDF (Python)
saidas_dos_scripts/	Saída completa de cada script
cruzamento-uso-x-tickets/	feature_usage x support_tickets : 7 scripts, saída bruta e o resultado em RESULTADO_CRUZAMENTO.md

Arquivo	Conteúdo
dashboards/	As 5 ferramentas interativas + data/ com os 5 CSVs do Kaggle